

Prácticas Tema 4

Nombre de la actividad: Tercera práctica Tema 4

Contenido relacionado: Tema 4 Herencia

En esta práctica seguiremos practicando con el polimorfismo.

Un banco requiere controlar las **cuentas personales** de sus clientes y para ello las clasifica en dos: **cheques** y **ahorros**. Todas las cuentas personales del banco tienen los siguientes datos:

- Número de cuenta (entero).
- Nombre del cliente (cadena).
- Saldo (numérico real).

Además, se realizan las siguientes operaciones con ellas:

- Consultar datos: A través de sus métodos de acceso.
- Depositar: Incrementa el saldo con la cantidad de dinero que se deposita.
- Retirar: Antes de hacer el retiro, se debe verificar la suficiencia de saldo y en caso de aprobarlo, se disminuye el saldo.

Las cuentas personales pueden instanciarse usando sus tres atributos o los dos primeros indicando número de cuenta y nombre del cliente, en este ultimo caso el saldo por defecto de la cuenta será 0.

Las cuentas de ahorros, clase **CuentaAhorros**, presentan las siguientes características:

- Fecha de vencimiento (Utilizad la clase **Fecha** de practicas anteriores)
- Porcentaje de interés mensual.
- Método para depositar los intereses el primer día de cada mes.
- Solamente se puede retirar dinero el día de la fecha de vencimiento. Para esto utilizad dos parámetros, el importe de retirada de efectivo junto a la fecha de la operación (tipo **Fecha**)

Las cuentas de cheques, clase **CuentaCheque**, presentan las siguientes características:

- Un estado que indique si la cuenta está en números rojos.
- Comisión por uso de chequera (no se aplica en las operaciones diarias sino mensualmente).
- Comisión por emisión de cheques con saldo insuficiente, la cual se descuenta directamente del saldo.
- Cuando se intente retirar dinero sin haber saldo suficiente se aprueba la retirada, pero se descuenta la comisión del punto anterior al saldo y se pasa al estado de números rojos.
- Cuando se deposita dinero en la cuenta, se deberá comprobar si se sale del estado de números rojos y cambiar dicho estado si procede.

Se deberá hacer lo siguiente:

1. Programar la jerarquía de clases que representan las cuentas (**CuentaPersonal**, **CuentaAhorros**, **CuentaCheque**).
2. Incluir en dichas clases un método toString() que muestre los datos de cada tipo de objeto.
3. Programar una clase **RegistroCuentas** que almacene en un array, o una lista, todas las cuentas personales abiertas en el banco, sean del tipo que sean.
 - Esta clase deberá incluir un método para añadir cuentas y otro para borrarlas, ambos métodos devuelven un valor booleano para indicar si se ha completado la operación con éxito.
 - Deberá así mismo incluir otro método que devuelva una cuenta solicitada, null en caso de no encontrarla.
4. Hacer una clase de prueba que cree varias cuentas, las almacene en **RegistroCuentas** y luego se las vaya pidiendo una a una para hacer depósitos y retiradas de efectivo.

Resultados esperados, clase RegistroCuentas, método main.

```

CuentaPersonal cuentaDePaco = new CuentaPersonal(1, "Paco", 10.0);
CuentaPersonal cuentaDeJose =
    new CuentaAhorros(2, "Jose", 20.0, new Fecha(31,12,2022),
2.0);

CuentaPersonal cuentaDePilar =
    new CuentaCheque(3, "Pilar", 30.0, 3.0, 0.05);
RegistroCuentas registroDeCuentas = new RegistroCuentas();
registroDeCuentas.anyadeCuenta(cuentaDePaco);
registroDeCuentas.anyadeCuenta(cuentaDeJose);
registroDeCuentas.anyadeCuenta(cuentaDePilar);

CuentaPersonal cuentaDeBusqueda = null;
//Buscamos la cuenta de Jose cuyo número de cuenta es 2
cuentaDeBusqueda = registroDeCuentas.getCuentaPersonal(2);
System.out.println("Cuenta de "+
cuentaDeBusqueda.getNombreCliente()+
    " antes de operar \n"+cuentaDeBusqueda);
cuentaDeBusqueda.deposita(20);
cuentaDeBusqueda.retira(30); //+20-30
System.out.println("Cuenta de "+
cuentaDeBusqueda.getNombreCliente()+
    " después de operar \n"+cuentaDeBusqueda);
//Buscamos la cuenta de Pilar cuyo número de cuenta es 3
cuentaDeBusqueda = registroDeCuentas.getCuentaPersonal(3);
System.out.println("Cuenta de "+
cuentaDeBusqueda.getNombreCliente()+
    " antes de operar \n"+cuentaDeBusqueda);
cuentaDeBusqueda.deposita(20);
cuentaDeBusqueda.retira(60); //30+20-60 (-2.5)
System.out.println("Cuenta de "+
cuentaDeBusqueda.getNombreCliente()+
    " después de operar \n"+cuentaDeBusqueda);

Cuenta de Jose antes de operar
CuentaPersonal [numeroDeCuenta=2, nombreCliente=Jose, saldo=20.0]
[Cuenta de ahorros] Fecha de vencimiento: día 31 de Diciembre de 2022
Porcentaje de interés mensual: 2.0
Cuenta de Jose después de operar
CuentaPersonal [numeroDeCuenta=2, nombreCliente=Jose, saldo=10.0]
[Cuenta de ahorros] Fecha de vencimiento: día 31 de Diciembre de 2022
Porcentaje de interés mensual: 2.0
Cuenta de Pilar antes de operar
CuentaPersonal [numeroDeCuenta=3, nombreCliente=Pilar, saldo=30.0]
[Cuenta Cheque] Comisión de uso de la chequera: 3.0
Comisión de saldo insuficiente: 0.05 cuenta en rojo false
Cuenta de Pilar después de operar
CuentaPersonal [numeroDeCuenta=3, nombreCliente=Pilar, saldo=-12.5]
[Cuenta Cheque] Comisión de uso de la chequera: 3.0
Comisión de saldo insuficiente: 0.05 cuenta en rojo true

```

Fecha de límite de entrega: Una semana desde el día de trabajo en clase

Formato y espacio de entrega:

- La entrega se realizará a través de Blackboard.
- Se entregará en formato digital en un archivo comprimido en el enlace T4_Entrega3 del módulo de aprendizaje del Tema 4. **Se espera un documento pdf o en su defecto doc con el código fuente y el resultado de la consola.**
- Si es demasiado pesado para subir directamente a Blackboard, subirlo a vuestra nube de OneDrive de u-tad y compartirlo a través de Blackboard con la opción de subir archivo de almacenamiento en la nube.
- El alumno recibe un mail de confirmación cada vez que hace una entrega. Es su responsabilidad revisar que la actividad se ve correctamente (en caso de no visualizarla, contactar con el profesor).
- Sólo se permite una entrega.
- No se permitirán entregas fuera de plazo.